UNIVERSITÉ HASSAN II
FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SICK

Module : Méthodologie de la Recherche Scientifique

Analyse de communications scientifiques

Conférence Internationale ICISCT 2026
Casablanca, Maroc

Présenté par :

- Douae MOUSSAOUI
- Zohra JARAF
- Youssef ELALEM
- Taha KACHMAR

Master : Big Data & Data Science

Encadrant : Pr. Mounir SADIQ

Année universitaire : 2025 - 2026

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale 3

Présentation du contexte (ICISCT 2026) 4

Communication 1 : Governing Smart Cities That Perform 5

Communication 2 : Cybersecurity of AI Infrastructure 8

Synthèse : Composantes d'une communication 11

Conclusion 13

INTRODUCTION

Ce rapport propose une analyse critique et structurelle de communications scientifiques présentées lors d'une conférence internationale. L'objectif est de décortiquer la forme et le fond pour comprendre les mécanismes d'une présentation académique réussie.

La communication scientifique est un pilier fondamental de la recherche, permettant de transformer des travaux académiques complexes en savoirs accessibles et actionnables par la communauté. Ce rapport s'attache à évaluer non seulement la pertinence scientifique des sujets abordés, mais également la clarté du discours, la scénarisation visuelle et l'interaction avec le public. L'enjeu est de dégager les meilleures pratiques en matière de vulgarisation experte et de transmission du savoir lors d'un congrès international.

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES

> 🎈 **Contexte de l'événement**
>
> Les présentations analysées ont eu lieu lors de l'
>
> **ICISCT 2026**
>
> (International Conference on Innovative Smart City Technologies), organisée à la Faculté des Sciences Ben M'Sick de Casablanca, au Maroc, les 25 et 26 juin 2026.

Cet événement a réuni des chercheurs, des urbanistes et des experts en technologie pour débattre des défis liés à l'intelligence artificielle, à la gouvernance et à la cybersécurité dans le cadre du développement des villes intelligentes (Smart Cities).

The Intelligence Layer™ : Governing Smart Cities That Perform

Présenté par : **Dr. Jeannice Fairrer Samani** (CEO & Managing Director, Fairrer Samani Group, LLC)



Figure 1 : Diapositive d'introduction présentant le cadre "The Intelligence Layer"

1. Contexte & Résumé

Cette keynote d'ouverture aborde la gouvernance de l'intelligence artificielle au sein des villes intelligentes. Contrairement aux approches purement technologiques, l'oratrice démontre que **la confiance surpasse la technologie**. Elle présente un cadre en cinq piliers pour structurer les quartiers intelligents (Énergie, Eau, Mobilité, Logement, Participation citoyenne) et insiste sur la gouvernance algorithmique et la transparence.

2. Analyse de la présentation

Structure

Structure en entonnoir : départ sur un constat global (l'importance de la confiance), puis présentation du framework (SMART Neighborhoods) et enfin détail des 5 piliers de la gouvernance de l'IA (Transparence, Responsabilité, Contrôle humain, Équité, Résilience). L'enchaînement est logique et mène à un appel à l'action clair ("That work starts now").

Qualité des diapositives

Design extrêmement professionnel et homogène. Forte hiérarchie visuelle (textes majeurs en jaune sur fond bleu profond). Excellente lisibilité. Utilisation de schémas (Analytics-to-Intelligence loop) et de chiffres clés en grand format pour marquer les esprits.

Expression orale

Rythme maîtrisé et ton affirmé, typique d'une oratrice expérimentée ("Keynote speaker"). L'expression était claire et convaincante, s'appuyant sur des pauses stratégiques pour laisser l'auditoire assimiler les chiffres clés. Le regard balayait bien l'ensemble de la salle, créant une connexion directe avec le public.

Interaction

L'approche visait davantage à interpeller l'auditoire avec des questions rhétoriques (« Why this matters now ? ») qu'à engager un dialogue constant. Lors de la session de questions, les réponses étaient concises et ramenaient systématiquement l'attention sur les concepts fondamentaux de son cadre "Intelligence Layer".

3. Bilan

✓ Forces

- Slides très visuelles, peu chargées en texte.
- Utilisation de statistiques percutantes (Ex: 0 ville n'a gagné la confiance par la tech seule).
- Connexion au contexte local (Diapositive "Morocco as a model").

✕ Faiblesses

- Densité conceptuelle élevée : certains modèles (comme la boucle A2I à 7 étapes) auraient mérité plus de temps pour être pleinement décortiqués.
- Manque d'exemples d'échecs (use cases négatifs) pour contraster avec le modèle idéal présenté.

"Une présentation qui s'apparente à un standard industriel de haut niveau. L'oratrice a réussi à transformer des concepts abstraits de gouvernance en schémas actionnables."

- Avis du groupe

Galerie photographique - Communication 1



Les 5 piliers de la gouvernance IA



Cadre des quartiers intelligents



Mise en contexte : Maroc 2030



Cycle Analytics-to-Intelligence

Cybersecurity and Resilience of AI Infrastructure in Smart Cities

Présenté par : **Prof. Tarek Gaber** (Université de Salford, UK / Université du Canal de Suez, Égypte)



Figure 2 : Introduction à la cybersécurité des infrastructures IA

1. Contexte & Résumé

Cette communication se concentre sur les vulnérabilités sécuritaires induites par l'hyper-connexion des Smart Cities. Le Prof. Gaber démontre que l'intégration de l'IA transforme la ville en un immense système cyber-physique vulnérable. Il expose l'ampleur du problème (34 milliards d'appareils IoT, 57% vulnérables) et détaille les types d'attaques (Ransomware, attaques d'évasion sur la reconnaissance d'image) avant de proposer l'architecture "Zero-Trust" comme solution.

2. Analyse de la présentation

Structure

Démarche classique et efficace de recherche : 1. Évolution du concept, 2. Échelle du problème (statistiques), 3. Vecteurs d'attaques (démonstrations visuelles), 4. Solutions (Principes Zero-Trust). Une approche très pédagogique adaptée à un public universitaire.

Qualité des diapositives

Design épuré et académique. Utilisation efficace de captures d'écran de titres de presse pour prouver la réalité des attaques. Les illustrations comparatives (ex: Panneaux "STOP" modifiés pour tromper l'IA) sont particulièrement percutantes.

Expression orale

Un ton résolument professoral et didactique. Le vocabulaire technique (IoT, Zero-Trust, Evasion attacks) était systématiquement défini ou illustré, ce qui témoigne d'une forte volonté de vulgarisation. La posture était dynamique, souvent orientée vers l'écran pour pointer des éléments précis des diagrammes.

Interaction

Très bonne capacité à maintenir l'attention. L'orateur a su utiliser des exemples de la vie quotidienne (comme les voitures autonomes trompées par un simple panneau modifié) pour susciter des réactions dans l'assemblée, rendant un sujet très abstrait beaucoup plus tangible pour les étudiants et chercheurs présents.

3. Bilan

✓ Forces

- Exemples très concrets (panneau de signalisation perturbé).
- Transition fluide entre la théorie (Zero-Trust) et la pratique (Google BeyondCorp).
- Soutien statistique robuste.

✕ Faiblesses

- Certaines diapositives contenaient des captures d'écran d'articles de presse dont le texte était trop petit pour être lu depuis le fond de l'amphithéâtre.
- Une conclusion qui aurait pu s'ouvrir plus longuement sur les solutions futures plutôt que de s'attarder majoritairement sur les constats de vulnérabilité.

Galerie photographique - Communication 2



Evasion Attacks



The Scale of the Problem



Zero-Trust Principles for AI



The Evolution of Smart Cities